



Сформируй строго научную модель применимой к любым системам и формам логически построения уравнений на плоскости

Да. Если сформулировать строго, то нужна не “универсальная картинка”, а **универсальная модель композиционно-координатного построения на плоскости**, применимая к любым формам и системам.

Базовая идея

Любую форму на плоскости можно описать как функцию трех слоев:

1. **Геометрический слой** — где форма расположена и как она ограничена.
2. **Структурный слой** — из каких повторов, вложений, осей и ритмов она построена.
3. **Семантический слой** — что эта форма означает в системе.

Тогда плоская форма задается как:

$$F = \langle G, S, M \rangle$$

где G — геометрия, S — структура, M — смысл.

Строгая модель

Для плоскости введем:

- $P \subset \mathbb{R}^2$ — область формы;
- ∂P — граница формы;
- $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ — набор осей симметрии, направления композиции или доминирующих векторов;
- $R = \{r_1, r_2, \dots, r_k\}$ — ритмические элементы, то есть повторяющиеся модули;
- $L = \{\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_m\}$ — уровни вложенности или иерархии;
- $C = \{c_1, c_2, \dots, c_t\}$ — цвето-тональные состояния;
- Q — композиционное качество, характеризующее целостность.

Тогда форма на плоскости может быть описана как:

$$\mathcal{F} = (P, \partial P, A, R, L, C, Q)$$

Функция композиции

Композиция есть отображение:

$$\Phi : (A, R, L, C) \rightarrow Q$$

То есть композиционное качество возникает из взаимодействия:

- осей,
- ритмов,
- уровней,
- тональности.

Иначе говоря, **форма на плоскости существует не только как контур, а как организованная система отношений.**

Универсальные координаты

Для любой формы можно ввести четыре главных координатных параметра:

- x — горизонтальное распределение;
- y — вертикальное распределение;
- z — глубина вложенности или иерархии;
- τ — ритмическая/временная развёртка восприятия.

Хотя плоскость двумерна, композиционно она всегда включает псевдотретье измерение — **глубину иерархии**, и псевдовременное измерение — **ритм восприятия**.

Поэтому полная модель формы:

$$\mathcal{F}(x, y, z, \tau)$$

Интерпретация через матрёшку и гжель

Теперь твоя аналогия становится строгой:

- **матрёшка** = высокая значимость z , то есть глубина и вложенность;
- **гжель** = высокая значимость τ и x, y , то есть ритм распределения по поверхности и тональная организация поля.

Иными словами:

- матрёшка кодирует **вертикально-иерархическую** форму;
- гжель кодирует **плоскостно-ритмическую** форму.

Универсальная формула

Если нужно максимально обобщить, то:

$$\text{Com}(\mathcal{F}) = f(P, \partial P, A, R, L, C)$$

где композиция — это функция от:

- области,
- границы,
- осей,
- ритмов,
- вложенности,
- цвета.

Критерий целостности

Форма считается хорошо построенной, если выполняются три условия:

1. **Баланс** — элементы не разрушают устойчивость системы.
2. **Иерархия** — есть главный уровень и подуровни.
3. **Ритм** — есть повтор и различие одновременно.

В символической форме:

$$Q = \alpha B + \beta H + \gamma R$$

где:

- B — баланс,
- H — иерархия,
- R — ритм,
- α, β, γ — веса системы.

Итог

Строгая научная формула такова: **любая форма на плоскости есть организованная система геометрии, иерархии, ритма и тональности.**

Матрёшка выражает глубину и вертикаль, гжель — распределение и горизонтальный ритм, а вместе они показывают две базовые модели композиции.

Если хочешь, я могу следующим сообщением перевести это в **совсем строгий академический стиль** — как абзац для статьи или диссертации без образных сравнений.

✱✱

2. <https://asugubkin.ru/staff/stepin/keep/mathmodel.pdf>
3. <https://portal.tpu.ru/SHARED/d/DIMMASSIKK/academics/Мат.мод./LBO.pdf>
4. https://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/946/2/Sannikov_2.pdf
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Математическая_модель
6. <https://s.science-start.ru/pdf/2017/2/578.pdf>
7. https://study.urfu.ru/Aid/Publication/2525/1/Ponomarev_loshkarev.pdf
8. [https://cchgeu.ru/upload/iblock/c7c/v5fguca1p0axxm5xy6cinvxgcots7hte/Matematicheskoe-modelirovani
e-sistem-i-protssesov.-N.V.-Golubeva.pdf](https://cchgeu.ru/upload/iblock/c7c/v5fguca1p0axxm5xy6cinvxgcots7hte/Matematicheskoe-modelirovani
e-sistem-i-protssesov.-N.V.-Golubeva.pdf)
9. http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_5ec74c9deb314c7b8db065baeade3766.pdf
10. <https://portal.tpu.ru/SHARED/p/PERMINOV/academic/Tab5/Математическое моделирование.pdf>